≪解答≫

$\alpha := \cos\dfrac{\pi}{2m+1} + i\sin\dfrac{\pi}{2m+1}$ と置く．このとき，$\overline{\alpha} = \alpha^{-1}$ なので，

$$\sum_{k=0}^{m}\alpha^k = \frac{1-\alpha^{m+1}}{1-\alpha} = \frac{(1-\alpha^{m+1})(1-\alpha^{-1})}{|1-\alpha|^2} = \frac{1-\alpha^{-1}-\alpha^{m+1}+\alpha^m}{|1-\alpha|^2}$$

より，ド・モアブルの定理から，

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{m}\sin\frac{k\pi}{2m+1} = \operatorname{Im}\sum_{k=0}^{m}\alpha^k &= \frac{\sin\dfrac{\pi}{2m+1} - \sin\dfrac{(m+1)\pi}{2m+1} + \sin\dfrac{m\pi}{2m+1}}{\left(1-\cos\dfrac{\pi}{2m+1}\right)^2 + \sin^2\dfrac{\pi}{2m+1}} \\ &= \frac{\sin\dfrac{\pi}{2m+1}}{2\left(1-\cos\dfrac{\pi}{2m+1}\right)} = \frac{2\sin\dfrac{\pi}{4m+2}\cos\dfrac{\pi}{2m+1}}{4\sin^2\dfrac{\pi}{4m+2}} \\ &= \frac{1}{2\tan\dfrac{\pi}{4m+2}}\end{aligned}$$

と与えられた不等式の左辺の値が計算できる．後は，任意の正の整数 m に対して，

$$\tan\frac{\pi}{4m+2} \leq \frac{\sqrt{3}}{2m+1}$$

が成り立つことを示せばいいが，この不等式は $y = \tan x$ $\left(0 \leq x \leq \dfrac{\pi}{6}\right)$ のグラフの凸性から以下のように確かめられる：

$$\begin{aligned}\tan\frac{\pi}{4m+2} &= \tan\left(\frac{3}{2m+1}\cdot\frac{\pi}{6} + \frac{2m-2}{2m+1}\cdot 0\right) \\ &\leq \frac{3}{2m+1}\cdot\tan\frac{\pi}{6} + \frac{2m-2}{2m+1}\cdot\tan 0 = \frac{\sqrt{3}}{2m+1}\end{aligned}$$